第2回　組織と年輪：配布資料

第2回「組織と年輪」。動画は90分で、休憩3回と考える時間を含みます。写真や計算を確かめたいときは一時停止してください。問いと復習は自己確認用です。

1　組織を見る四つの視点

視点	確かめること
細胞の種類	仮道管、道管要素、木繊維、柔細胞と、通導・支持・貯蔵
細胞の形	長さ、径、壁厚、内腔（ないこう）の大きさ
配列	主にLへ続く軸方向の系、Rへ伸びる放射組織
形成時期	早材・晩材・成長輪と、構造の変化

2　三方向と三断面の確認

L：主に繊維に沿う方向、R：髄から外へ向かう放射方向、T：年輪に接する方向。木口面はRT、柾目面はLR、板目面はLTです。方向は矢印、面は二つの方向を含む広がりとして考えます。丸太の外周から髄へ平行に板を取ると、板目→追い柾→柾目と変わり、板幅は主にT→Rへ対応が変わります。

3　針葉樹材と広葉樹材の典型的な組織

構造	主な働き・つながり
針葉樹材の軸方向仮道管	通導と支持を兼ねる。両端は閉じ、隣接細胞へ壁孔を介して水が移る。
広葉樹材の道管	主に通導。道管要素が縦に連なり、要素間のせん孔で内腔がつながる。
木繊維	主に支持。広葉樹材で道管の周囲の構成も見る。
柔細胞・放射組織	辺材の生きた柔細胞は貯蔵・物質移動など。放射組織は主にR方向へ伸びる。

一つの細胞と、細胞が集まった組織・道管全体を区別する。役割は「主に」として整理し、針葉樹材・広葉樹材の名称を、そのまま硬さや強さの順位へしない。

4 演習1：写真を、説明の根拠にする

元スライド14〜16のカラマツ・ブナ・ケヤキから一つを選び、次の四つを一行ずつ記録します。

欄	記録のしかた
見えた事実	孔の分布、壁と内腔の形、帯状の構造など
位置・形	見た場所を簡単な図に丸で示す
材質の予想	どの構造が、どの性質と関係しそうか
追加情報	予想を確かめる測定や写真、そろえる条件

記述例：ケヤキ写真の下寄りに、大きな道管の内腔が帯状に並ぶ。壁と空隙の割合は場所で変わり、密度に関係しそうだ。同じ含水状態で質量と体積を測り、観察した範囲を対応させて確かめる。

孔の実際の径を写真間で比べるにはスケールや倍率が必要。染色の色を、製品の色や密度値へ直接置き換えない。パフタン材の構成・寸法の表は、特定の供試例であり全広葉樹の標準値ではない。

5 成長輪・年輪・早晩材

成長輪は木部に現れる周期的な構造の帯。その成長輪が1年に一つ形成される場合に年輪と呼びます。針葉樹材では、早材は内腔が大きく壁が薄い部分、晩材は壁の割合が高い部分として観察します。

年輪界は「晩材から次の早材へ」切り替わる境です。二つの年輪界の間に、早材と晩材の両方を含む一年分を示します。散孔材（例：ブナ）は道管が成長輪に広く分布し、環孔材（例：ケヤキ）は早材の大きな道管が帯状に目立ちます。

6 18枚目の写真と密度曲線

横軸は髄側から樹皮側への相対位置、縦軸は全乾密度。写真は実際の組織、曲線は壁の割合から計算した説明用モデルです。写真から密度を実測した曲線ではありません。早材で低い密度、晩材へ向かう上昇、次の早材での低下を、写真の壁と内腔に対応させます。

7 演習2：壁厚から密度を求める

仮定：外形は一辺40 μmの正方形、同じ断面が軸方向へ一定の長さだけ続く。早材型は壁厚2 μm、晩材型は6 μm。全乾状態で、壁物質の密度ρ壁 = 1.50 g/cm^3、内腔の空気の質量を無視します。実測した細胞そのものではなく、比較用モデルです。

順序	早材型	晩材型
内腔の一辺	40 − 2×2 = 36 μm	40 − 2×6 = 28 μm
外形面積	40^2 = 1600 μm^2	同じ1600 μm^2
内腔面積	36^2 = 1296 μm^2	28^2 = 784 μm^2
壁面積	1600 − 1296 = 304 μm^2	1600 − 784 = 816 μm^2
壁体積率φ	304/1600 = 0.19	816/1600 = 0.51
全乾密度ρ	0.19×1.50 = 0.285 g/cm^3	0.51×1.50 = 0.765 g/cm^3

式の理由と、比べ方

全体の質量 m = ρ壁V壁。密度ρ = m/V = ρ壁(V壁/V) = φρ壁。同じ断面が同じ長さだけ続くため、壁面積/外形面積を体積率φとして使えます。19%は0.19に直して代入します。

同じ体積の質量比は、0.765/0.285 ≈ 2.68。壁厚の比6/2 = 3とは違います。0.285 g/cm^3 = 285 kg/m^3、0.765 g/cm^3 = 765 kg/m^{3}です。

モデルから直接は決まらないこと

強度・ヤング率・加工性の倍率は、密度の倍率だけでは決められません。繊維方向、細胞壁内部の配向、水分、節、試験方法や刃の条件なども必要です。実材では細胞形状、組織構成、壁のつながりも、この正方形モデルと異なります。

8 晩材率が違う年輪モデル

同じ幅と厚さの直線状の帯に近似し、幅の割合を体積割合fに対応させます。丸太全体の円環面積を、半径の幅の比だけで正確に計算したものではありません。

ρ平均 = (1 − f)ρ早材 + fρ晩材。以下はρ早材 = 0.285、ρ晩材 = 0.765 g/cm^{3}を共通とした計算例です。

モデル	早材幅	晩材幅	f	ρ平均 / g/cm^3
A	2 mm	1 mm	1/3	0.445
B	1 mm	2 mm	2/3	0.605
C	4 mm	1 mm	1/5	0.381

Aの例：(2×0.285 + 1×0.765)/3 = 0.445。体積が2対1なので、密度を単純に足して2で割る平均にはしません。B > A > Cとなり、いずれも早材型と晩材型の密度の間に入ります。

9 年輪幅・密度・異方性を区別する

年輪幅だけで、密度や強度が一律に決まるとは限りません。早晩材の割合と各部分の構造、樹種群、部位、測定する性質と条件を確かめます。AとBは年輪幅が同じでも、晩材率が異なります。AとCは晩材幅が同じでも、年輪幅全体が違うため晩材率が異なります。

同じ試料の同じ部分なら、向きを変えても質量・体積は変わらず、密度自体は変わりません。方向でヤング率、強度、収縮等が異なることを、密度の方向差と混同しません。Lへ長い細胞とRへ伸びる放射組織、壁内部の配向を手掛かりに、測定条件を伴う物性値へ進みます。

10 加工とヤング率の復習

縦挽きは主な繊維に沿って、横挽きは繊維を横切って切り進みます。節の近くでは局所的な繊維方向も確認します。荷重と変形では、σ = F/A、ε = Δl/l、比例する弾性範囲でσ = Eε。同じ応力ならEが大きいほどひずみは小さくなります。Eは材料の性質を表す量、Iは断面形状に関わる量として区別します。

11 確認の問いと復習（提出は不要）

① 仮道管・道管・木繊維・柔細胞を、働きと対応させる。
② 年輪界を二本描き、その間に早材と晩材を含む一年分を示す。
③ 壁体積率40%、$\rho_{壁}$ = 1.50 g/cm^{3}の全乾モデルの密度を求める。その値だけで強度を決められるか。
④ 三断面へ、軸方向の細胞と放射組織の向きを記入する。
⑤ 「年輪幅だけでは強さが決まらない」を150字程度で説明する。
発展：$\rho = \phi \rho_{壁}$を、質量と体積から導き、実材で省いた条件を一つ挙げる。

確かめる内容

① 主に、仮道管は通導と支持、道管は通導、木繊維は支持、辺材の生きた柔細胞は貯蔵・物質移動等。
② 晩材から次の早材への境を置く。早材→晩材の移行と区別する。
③ ρ = 0.40×1.50 = 0.60 g/cm^3 = 600 kg/m^3。強度には方向、含水状態、壁内部の構造、欠点、試験条件等が必要。
④ 木口RT、柾目LR、板目LTに、Lの軸方向の系とRの放射組織を対応させる。
⑤ 年輪幅の同じA・Bでも晩材率と平均密度が異なる例を使える。さらに密度と強度を区別し、条件を添える。

提出課題は既存A1（第4回後）、A2（第6回後）、A3（第10回後）、A4（第15回後）。締切・提出方法は授業の案内に従ってください。次回は細胞壁の層構造とミクロフィブリルです。

主な参照資料

USDA Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242 ／第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243 。組織写真：森林総合研究所 日本産木材データベース https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/ 。パフタン材の供試例：林業試験場研究報告194 https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf 。

教育との接点：中学校学習指導要領解説 技術・家庭編（2017年）A(1)ア、書籍頁25〜26。公開の評価規準・年間計画と、実際の採択教科書の本文・頁は区別して参照する。